

TaskFlow

Nama : Wadis Freandly

NIM : F1D02310094

Kelas : D

1. Deskripsi dan Tujuan

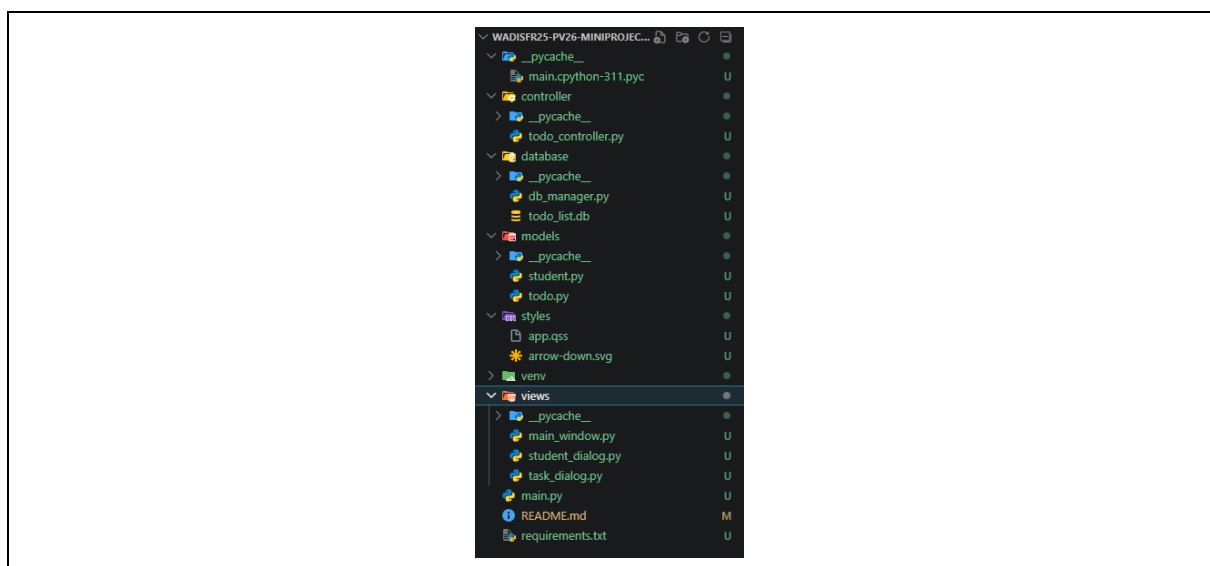
TaskFlow adalah aplikasi desktop berbasis Python yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas harian secara terstruktur dan efisien. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data tugas (CRUD) dengan mudah melalui antarmuka grafis yang interaktif menggunakan PySide6.

TaskFlow juga dilengkapi dengan fitur pengelolaan profil mahasiswa serta penyimpanan data secara persisten menggunakan database SQLite. Dengan menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC), aplikasi ini memiliki struktur yang terorganisir, sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan.

Aplikasi ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa atau individu yang ingin meningkatkan produktivitas dan manajemen waktu dalam aktivitas sehari-hari.

Tujuan dari pembuatan aplikasi TaskFlow adalah untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas harian secara terstruktur, meningkatkan produktivitas, serta menerapkan konsep pemrograman seperti GUI, database SQLite, dan arsitektur MVC.

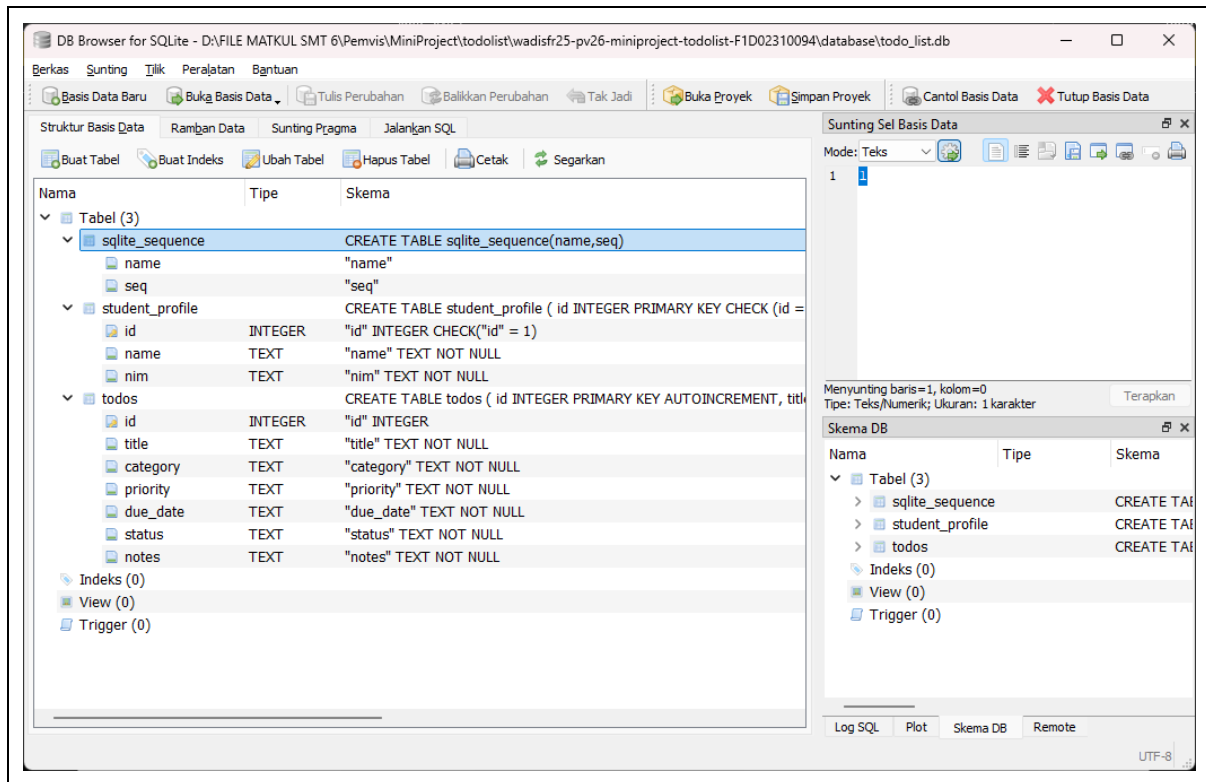
2. Struktur Project dan Penerapan SoC



Gambar 2.1 Struktur Project

Aplikasi TaskFlow menerapkan prinsip Separation of Concerns dengan membagi sistem menjadi beberapa bagian, yaitu View untuk tampilan, Controller untuk logika, Model untuk struktur data, dan Database untuk penyimpanan. Dengan pemisahan ini, aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara.

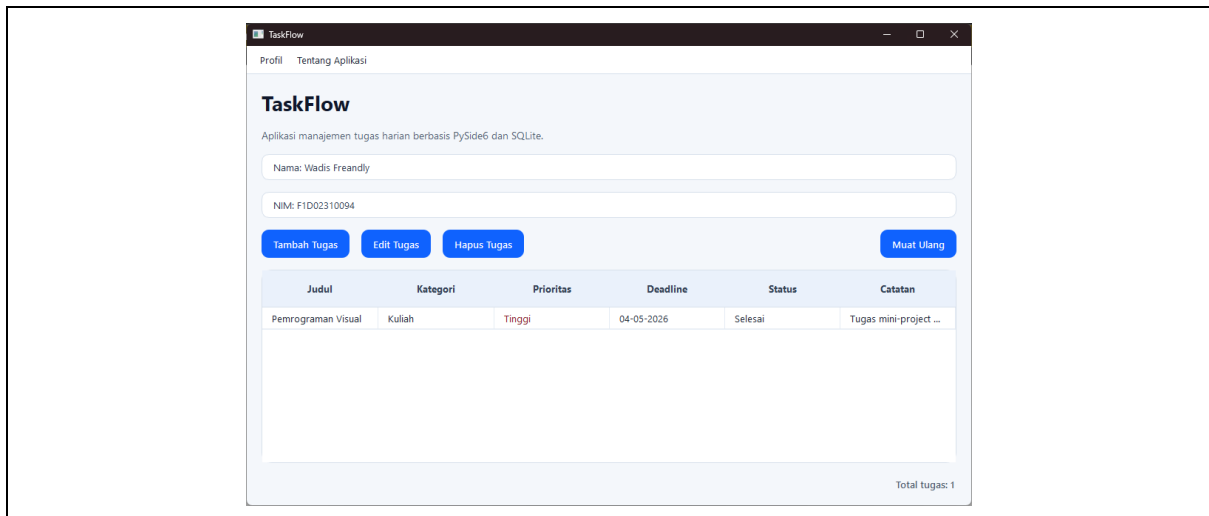
3. Database Struktur



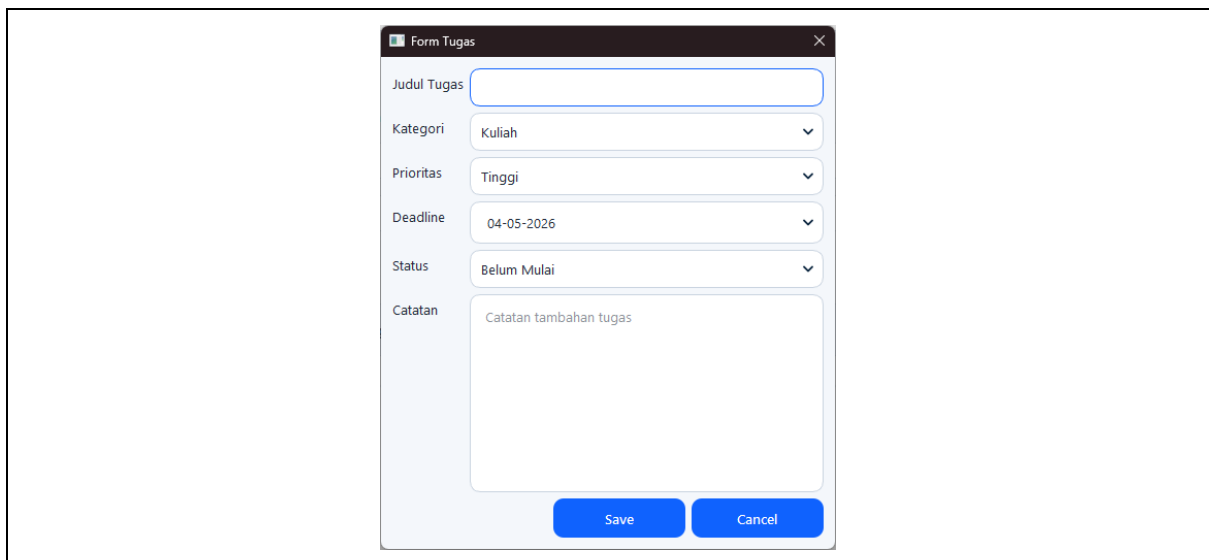
Gambar 3.1 Databsae Struktur

Database pada aplikasi **TaskFlow** terdiri dari dua tabel utama, yaitu tabel todos dan student_profile, serta satu tabel bawaan SQLite yaitu sqlite_sequence. Tabel todos berfungsi sebagai tabel utama untuk menyimpan data tugas, dengan atribut seperti id sebagai primary key (auto increment), title, category, priority, due_date, status, dan notes yang semuanya wajib diisi. Sedangkan tabel student_profile digunakan untuk menyimpan data pengguna berupa nama dan NIM, dengan constraint khusus id = 1 sehingga hanya dapat menyimpan satu data profil. Adapun tabel sqlite_sequence merupakan tabel internal SQLite yang berfungsi untuk mengatur nilai auto increment dan tidak digunakan secara langsung oleh aplikasi. Struktur database ini bersifat sederhana tanpa relasi antar tabel, sehingga sesuai untuk kebutuhan aplikasi manajemen tugas berbasis desktop.

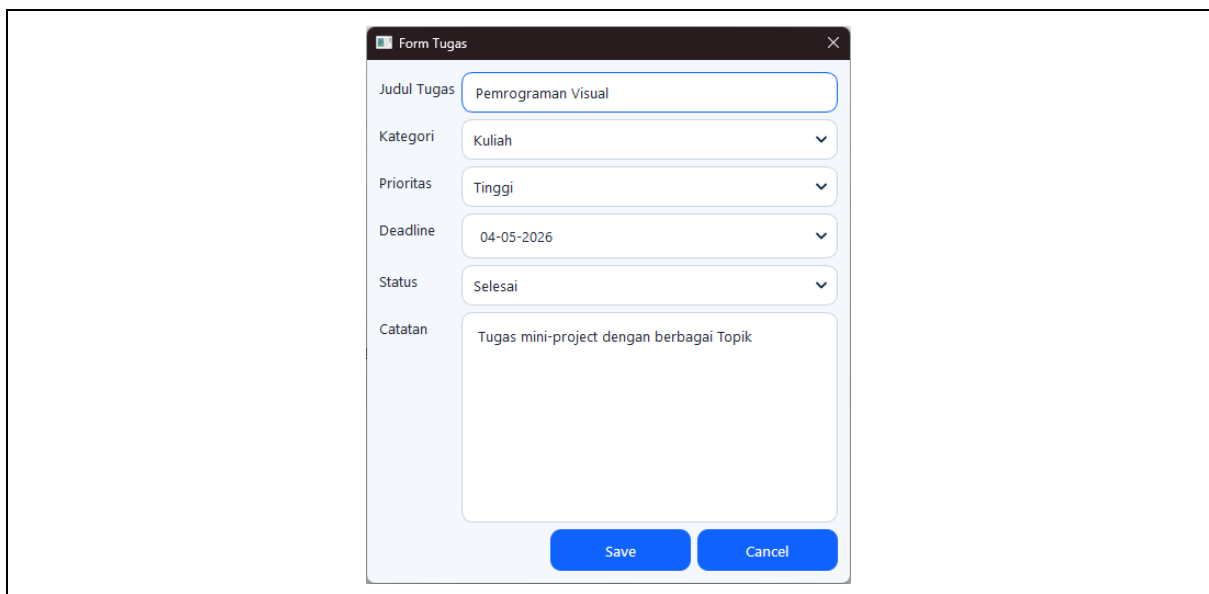
4. Antarmuka



Gambar 4.1 Tampilan Home



Gambar 4.2 Tampilan Form Tambah Data



Gambar 4.3 Tampilan Form Edit Data

The screenshot shows a window titled "Form Tugas" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Judul Tugas:** A text input field containing "Pemrograman Visual".
- Kategori:** A dropdown menu with "Kuliah" selected.
- Prioritas:** A dropdown menu with "Tinggi" selected.
- Deadline:** A date input field with "04-05-2026".
- Status:** A dropdown menu with "Selesai" selected.
- Catatan:** A text area containing "Tugas mini-project dengan berbagai Topik".

At the bottom of the form are two blue buttons: "Save" and "Cancel".

Gambar 4.3 Tampilan Form Edit Data

The screenshot shows a window titled "Tentang Aplikasi" with a close button (X) in the top right corner. It contains an information icon (i) and the following text:

- Nama Aplikasi: TaskFlow
- Deskripsi: Aplikasi manajemen tugas harian berbasis PySide6 dan SQLite.
- Nama Mahasiswa: Wadis Freandly
- NIM: F1D02310094

At the bottom right is a blue "OK" button.

Gambar 4.4 Tampilan Tentang Aplikasi

The screenshot shows a window titled "Profil Mahasiswa" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields:

- Nama Mahasiswa:** A text input field containing "Wadis Freandly".
- NIM:** A text input field containing "F1D02310094".

At the bottom are two blue buttons: "Save" and "Cancel".

Gambar 4.5 Tampilan Edit Profil

Link Youtube : https://youtu.be/_z1-MaOoOKM?si=7WKNbiyiQ_6riZTs

Link Github : <https://github.com/wadisfr25/wadisfr25-pv26-miniproject-todolist-F1D02310094.git>